

拓樸地圖管理模組使用案例描述

使用案例名稱：上傳照片更新位置

正常情節：達相似度閾值（已知節點）

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW: 使用者開啟建圖/導航模式，透過手機相機擷取第一人稱視角影像。	2. 系統將影像傳送至 GroundingDINO 與 VLM 模型進行場景語意解析。
	3. 系統將解析出的語意特徵與 map.json 中既有節點的語意標籤進行相似度比對。
	4. TUCEW: 相似度達閾值，系統更新使用者的當前位置。

例外情節：未達閾值（未知特徵，需建立新地圖節點）

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW: 使用者開啟建圖/導航模式，透過手機相機擷取第一人稱視角影像。	2. 系統將影像傳送至 GroundingDINO 與 VLM 模型進行場景語意解析。
	3. 系統將解析出的語意特徵與 map.json 中既有節點的語意標籤進行相似度比對。
	4. 相似度未達閾值，系統將其建立為新的物件節點。
	5. 系統在前後兩個節點之間建立邊 (Edge)，紀錄移動路徑。
	6. TUCEW: 系統更新拓樸地圖結構並完成儲存。